



DESENVOLVE SP
A AGÊNCIA DO EMPREENDEDOR

CONCURSO PÚBLICO

002. PROVA OBJETIVA

ANALISTA DE SISTEMAS

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição deste caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2 horas do início das provas.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova e assine o termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

PCI Concursos

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números **01** a **09**.

Tudo que você postar pode ser usado contra você

Não é novidade que tudo que publicamos nas redes sociais é usado na criação de perfis detalhados sobre nós para que as empresas nos vendam todo tipo de quinquilharia. Também não é novidade que nossas informações são usadas para “aprimorar” essas plataformas e que muitas delas não fazem o que deveriam para nos proteger contra desinformação e diferentes tipos de assédio.

Mas a novidade é que agora essas companhias também usam nossas informações pessoais para treinar seus nascentes serviços de inteligência artificial, abrindo uma nova brecha na violação de privacidade, já que transitam nas ambiguidades de seus termos de serviço e posicionamentos públicos.

No Senado americano, em janeiro de 2024, os CEOs das redes sociais mais acessadas por crianças e adolescentes foram interpelados a respeito de suas ações para proteger os jovens. O mais questionado foi Mark Zuckerberg, da Meta (dona do Facebook, Instagram e WhatsApp). Diante da pressão dos senadores, ele pediu desculpas aos presentes. Ali estavam pais e mães de crianças que morreram por problemas derivados de abusos nas redes sociais.

Porém, menos de uma semana depois, o mesmo Zuckerberg disse, ao transmitir os resultados financeiros da Meta, que sua empresa está usando todas as publicações de seus usuários – inclusive de crianças – para treinar suas plataformas de IA. O mercado adorou: as ações da companhia dispararam 21%. E essa infinidade de dados pessoais é mesmo uma mina de ouro!

Mas e se eu, que sou o proprietário das minhas ideias (por mais que sejam públicas), quiser que a Meta não as use para treinar sua IA, poderei continuar usando seus produtos?

No momento mais dramático da audiência, Zuckerberg disse: “Sinto muito por tudo que passaram”. Mas também se defendeu afirmando que investiu mais de US\$ 20 bilhões e que contratou “milhares de funcionários” para garantir a proteção dos clientes. Ponderou ainda que a empresa precisa equilibrar o cuidado e “as boas experiências entre amigos, entes queridos, celebridades e interesses”. Em outras palavras, a proteção não pode piorar o produto, o que seria ruim para os negócios.

Segundo Marcelo Crespo, da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), a principal violação nesse movimento da Meta é que ela usa dados pessoais de seus usuários, sem que estes saibam, com uma finalidade que não é aquela para a qual criaram contas e fazem publicações. “A grande questão é se essas regras são moralmente aceitas e transparentes ou se, de alguma forma, constituem abuso de direito”, explica Crespo.

A novidade trazida por Zuckerberg é apenas um recente exemplo de que, se deixarmos as empresas se autorregularem, nós, seus usuários, continuaremos os grandes prejudicados.

(Paulo Silvestre. www.estadao.com.br/brasil/macaco-eletrico/tudo-que-voce-postar-pode-ser-usado-contra-voce-e-a-favor-da-ia/?utm_source=estadao:mail. Publicado em 12.02.2024. Adaptado)

01. Segundo as informações expostas no texto, é correto afirmar que

- (A) a criação e a exposição dos perfis dos internautas são feitas para que estes tenham acesso aos produtos de primeira necessidade comercializados via web.
- (B) parte das empresas que gerenciam redes sociais visam os ganhos financeiros em detrimento de medidas que salvaguardem os interesses dos clientes, sobretudo dos jovens.
- (C) os CEOs interpelados pelo Senado americano asseguraram que reduzirão a parcela de usuários das redes sociais formada por crianças e adolescentes.
- (D) Zuckerberg foi coerente ao pedir desculpas às famílias e, na mesma audiência, declarar que a Meta se beneficia de todas as postagens dos usuários.
- (E) o Senado votou para que órgãos oficiais regulamentem rigidamente o uso da IA, pois ela é a responsável pelo suicídio de jovens, vítimas de assédio virtual.

02. De acordo com informações do texto, é correto afirmar que o abuso de direito ocorre quando

- (A) as companhias regulamentam sua conduta, comprovando para a sociedade que tem havido lisura no cumprimento dos procedimentos.
- (B) as pessoas reconhecem que a internet é um espaço essencial para a troca de conhecimentos, embora propício ao assédio moral e à desinformação.
- (C) as redes sociais se atêm a empregar os dados pessoais dos usuários em conformidade com o objetivo para o qual eles cadastraram suas contas.
- (D) os proprietários de *big techs* se retratam perante as famílias atingidas por tragédias e estas aceitam compensações indenizatórias.
- (E) os usuários, apesar da ausência de consentimento, têm suas informações privadas manipuladas por empresas que administram redes sociais.

03. Com base no texto, conclui-se corretamente que o autor

- (A) desenvolve sua argumentação a partir de inúmeras hipóteses para as quais aponta diferentes respostas.
- (B) declara aos leitores que considera nocivas aos indivíduos as novidades tecnológicas proporcionadas pela inteligência artificial.
- (C) reproduz o parecer de Marcelo Crespo acerca do abuso de direito, entretanto se nota que ambos têm pontos de vista antagônicos.
- (D) analisa falas e atitudes de Zuckerberg e não se mostra convencido pelo comportamento ético que o empresário procura externar.
- (E) compactua com o dono da Meta quando este afirma que equilibra, com probidade, os interesses dos usuários e os da sua empresa.

04. Considerando o contexto, a frase – Em outras palavras, a proteção não pode piorar o produto, o que seria ruim para os negócios. (6º parágrafo) – pode ser reescrita da seguinte forma:

- (A) Falando sem rodeios, a proteção não pode ser desfavorável ao produto, o que seria ruim para os negócios.
- (B) Literalmente, a proteção não pode simplificar o produto, o que seria ruim para os negócios.
- (C) Empregando linguagem jurídica, a proteção não pode baratear o produto, o que seria ruim para os negócios.
- (D) Omitindo dados, a proteção não pode adulterar o produto, o que seria ruim para os negócios.
- (E) Com falsas premissas, a proteção não pode popularizar o produto, o que seria ruim para os negócios.

05. Considere a frase do 6º parágrafo.

Mas também se defendeu afirmando que investiu mais de US\$ 20 bilhões e que contratou “milhares de funcionários” para garantir a proteção dos clientes.

Conclui-se corretamente que o autor, ao destacar a afirmação “milhares de funcionários”, feita pelo dono da Meta, pretende

- (A) ressaltar o montante em bilhões que foi utilizado para a contratação de funcionários.
- (B) citar expressão reiteradamente usada por Zuckerberg perante os parlamentares.
- (C) indicar que vê com ceticismo a quantidade citada nesse trecho da fala do empresário.
- (D) assegurar que a Meta superou padrões de excelência no quesito proteção aos clientes.
- (E) expor uma mentira, pois é fato que não houve alteração no quadro de funcionários.

06. Assinale a alternativa em que a expressão que substitui os dois-pontos em – O mercado adorou: as ações da companhia dispararam 21%. (4º parágrafo) – estabelece a relação indicada entre parênteses e traz sentido pertinente ao texto.

- (A) O mercado adorou, pois as ações da companhia dispararam 21%. (tempo)
- (B) O mercado adorou, posto que as ações da companhia dispararam 21%. (concessão)
- (C) O mercado adorou, ainda que as ações da companhia disparassem 21%. (concessão)
- (D) O mercado adorou, já que as ações da companhia dispararam 21%. (causa)
- (E) O mercado adorou, não obstante as ações da companhia disparassem 21%. (causa)

07. Analise as frases elaboradas a partir das ideias do texto.

- A coleta de dados é essencial para as empresas de comunicação, e elas alegam que **usam essa coleta** para o aprimoramento das plataformas.
- Zuckerberg enfatizou a quantia de 20 bilhões de dólares, pois diz **ter investido esses bilhões** em prol dos clientes.
- Os acionistas esperavam os resultados financeiros da Meta, e os resultados seguramente **foram favoráveis aos acionistas**.

Com base na norma-padrão de emprego e de colocação dos pronomes, os trechos destacados estão corretamente reescritos na alternativa:

- (A) usam-na; ter investido-os; lhes foram favoráveis.
- (B) usam-na; os ter investido; os foram favoráveis.
- (C) usam-na; os ter investido; lhes foram favoráveis.
- (D) a usam; ter investido-os; os foram favoráveis.
- (E) a usam; os ter investido; lhes foram favoráveis.

08. Assinale a alternativa cuja frase segue a norma-padrão de regência verbal e nominal e está em conformidade com o sentido do texto.

- (A) As empresas deveriam nos pôr a salvo da desinformação e, sobretudo, dos diferentes tipos de assédio que podem causar danos à nossa saúde mental.
- (B) As empresas deveriam nos defender da desinformação e, sobretudo, dos diferentes tipos de assédio que podem ser inócuos à nossa saúde mental.
- (C) As empresas deveriam nos resguardar com a desinformação e, sobretudo, com os diferentes tipos de assédio que podem se tornar nefastos para a nossa saúde mental.
- (D) As empresas deveriam nos expor à desinformação e, sobretudo, aos diferentes tipos de assédio que podem abalar a nossa saúde mental.
- (E) As empresas deveriam nos preservar à desinformação e, sobretudo, aos diferentes tipos de assédio que podem ser adversos com a nossa saúde mental.

- O autor compara a infinidade de dados pessoais _____ uma mina de ouro.
- Ao fazer alusão _____ discussão acerca de violação de privacidade, ele cita o treinamento de plataformas de IA.
- Na audiência do Senado, estavam pais e mães que perderam filhos devido _____ ofensas e agressões virtuais.
- Caso o usuário queira manter a propriedade de suas ideias, a empresa pode proceder _____ exclusão da conta desse cliente?

Quanto ao emprego do sinal indicativo de crase, as lacunas dessas frases devem ser preenchidas, respectivamente, por:

- (A) à ... à ... a ... à
- (B) à ... a ... à ... a
- (C) a ... à ... a ... à
- (D) a ... a ... à ... à
- (E) a ... à ... à ... a

10. Assinale a alternativa que está em conformidade com a norma-padrão de concordância verbal.

- (A) Crescem rapidamente, no Brasil e no mundo, o número de usuários que faz publicações diárias na internet.
- (B) Durante a sessão no Senado, havia pais e mães que, em protesto, exibiam fotos dos filhos aos representantes da imprensa.
- (C) Existe uma preocupação unânime com as *fake news* e, por esse motivo, diversos países vem discutindo como lidar com o problema.
- (D) No texto, fez-se um paralelo entre novidades e fatos já conhecidos, o que possibilitaram ao autor discutir os meandros das redes sociais.
- (E) Independentemente da área em que atuem as empresas, não se podem permitir que se sirvam de regulamentação ambígua.

11. Um pequeno supermercado tem, em estoque, 200 garrafas de 1 litro de um tipo de suco de laranja. O dono do supermercado decidiu vender cada garrafa, inicialmente, a R\$ 18,00, e, a cada 25 garrafas vendidas, ele iria reduzir o preço de cada garrafa em R\$ 0,30. Se após algum tempo o estoque desse suco era de 74 garrafas, é correto afirmar que, nesse momento, o supermercado já tinha arrecadado com a venda dessas garrafas a quantia de

- (A) R\$ 2.149,30.
- (B) R\$ 2.153,70.
- (C) R\$ 2.175,90.
- (D) R\$ 2.191,50.
- (E) R\$ 2.203,10.

12. O protetor de tela de um computador foi programado para que, ao ser ativado, toda a tela fique branca. A partir dessa ativação, a cor da tela irá mudar para outras sete cores, que dependem do tempo definido para a ocorrência das três cores básicas azul, amarela ou vermelha. Se não for o tempo definido para a ocorrência de duas ou mais das cores básicas, a tela torna-se azul cada 2 minutos, amarela a cada 3 minutos e vermelha a cada 5 minutos. Quando acontece a simultaneidade de apenas dois desses tempos, a tela se torna verde na ocorrência de azul e amarela, torna-se laranja na ocorrência de amarela e vermelha e torna-se violeta na ocorrência de azul e vermelha. Ao ocorrer a simultaneidade dos três tempos, a tela torna-se preta. Uma cor se mantém na tela até o tempo definido para uma mudança de cor.

Hoje o protetor de tela desse computador foi ativado às 8h e continuou ativo até às 8h33. Nesse intervalo, a tela desse computador ficou verde ou violeta durante

- (A) 7 minutos.
- (B) 8 minutos.
- (C) 10 minutos.
- (D) 12 minutos.
- (E) 13 minutos.

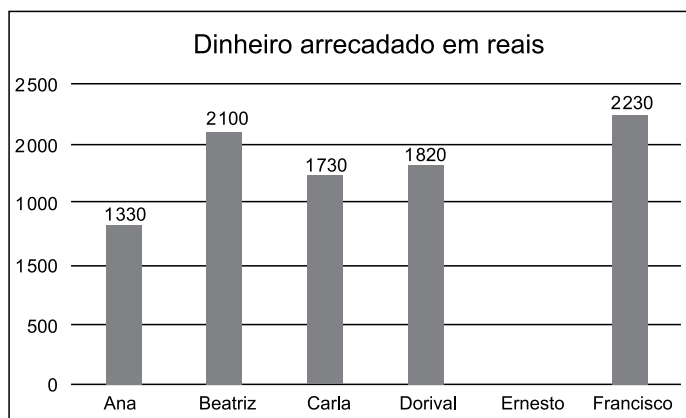
13. Hoje a razão entre a idade de um homem e seu pai é $\frac{2}{5}$. Daqui a X anos, essa mesma razão será $\frac{2}{3}$ e a soma dessas idades será igual a 105 anos.

Desse modo, é correto afirmar que, hoje, a diferença dessas idades é igual a

- (A) 21 anos.
- (B) 22 anos.
- (C) 24 anos.
- (D) 25 anos.
- (E) 27 anos.

14. Dois irmãos estão em idade de crescimento. Há um ano a altura do mais velho era 20% a mais do que a altura do mais novo. Hoje, a altura de ambos aumentou em 40 cm e a altura do mais velho é, hoje, 15% a mais do que a altura do mais novo. Hoje a diferença entre as alturas de ambos é igual a
- (A) 12 cm.
(B) 15 cm.
(C) 18 cm.
(D) 22 cm.
(E) 24 cm.
15. Um reservatório de água possui quatro válvulas com mesma capacidade de escoamento. Foram gastas 8 horas e 32 minutos para escoar $\frac{2}{7}$ da capacidade total do reservatório, utilizando-se apenas duas das válvulas de escoamento. Para escoar a água correspondente a $\frac{7}{8}$ da capacidade total do reservatório, utilizando-se as quatro válvulas de escoamento, será gasto um tempo de
- (A) 12 horas e 13 minutos.
(B) 12 horas e 34 minutos.
(C) 12 horas e 58 minutos.
(D) 13 horas e 4 minutos.
(E) 13 horas e 11 minutos.
16. Em uma modalidade esportiva, o torneio é realizado com partidas de cada participante jogando contra todos os outros de uma única vez. No torneio de 2023, foram realizadas ao todo 105 partidas. Em 2024, a organização do torneio aumentou o número de participantes de modo que ao todo foram realizadas 231 partidas. O número de participantes que foram acrescidos na competição em 2024 foi um número entre
- (A) 2 e 5.
(B) 5 e 8.
(C) 8 e 11.
(D) 11 e 14.
(E) 14 e 17.
17. Um produtor comprou de uma rádio três tempos de programação, para veiculação de um programa sobre bem-estar, um de 2 horas, um de 2 horas e 40 minutos e um de 3 horas e 20 minutos. Esse produtor quer dividir esses três tempos em blocos, cada bloco narrado por um locutor diferente, cada bloco com a mesma duração e que seja a maior duração possível. Sendo assim, o número de locutores que serão necessários para esse programa será
- (A) 10.
(B) 11.
(C) 12.
(D) 13.
(E) 14.

18. Seis amigos criaram um projeto que busca angariar doativos para doação a um hospital beneficente. O gráfico a seguir mostra a quantia arrecadada por cinco participantes.



(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)

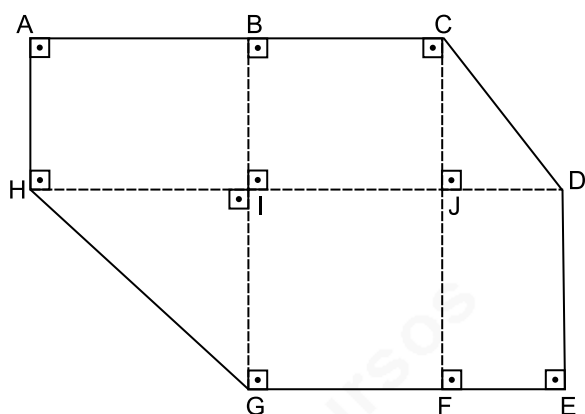
Ernesto ainda não declarou quanto conseguiu arrecadar e anuncia que, com sua arrecadação, a média aritmética simples das arrecadações dele, de Dorival e de Francisco superará em 20% a média aritmética simples das arrecadações de Ana, Beatriz e Carla.

Sendo assim, é correto afirmar que a quantia que Ernesto arrecadou supera a quantia que Beatriz arrecadou em

- (A) 35 reais.
- (B) 42 reais.
- (C) 46 reais.
- (D) 49 reais.
- (E) 53 reais.

A figura a seguir, fora de escala, será utilizada nas questões de números 19 e 20.

Seguem algumas medidas: $BC = 16$ m; $CD = 13$ m; $DE = 15$ m; $EG = 21$ m; $GH = 25$ m.



(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)

19. A área do hexágono cujos vértices são os pontos A, C, D, E, G e H é igual a

- (A) 867 m^2 .
- (B) 897 m^2 .
- (C) 927 m^2 .
- (D) 957 m^2 .
- (E) 1107 m^2 .

20. Sabendo que o perímetro do pentágono BCDEG excede o perímetro do trapézio ABGH em 8 m, o perímetro do retângulo ACJH é

- (A) 96 m.
- (B) 98 m.
- (C) 100 m.
- (D) 102 m.
- (E) 104 m.

R A S C U N H O

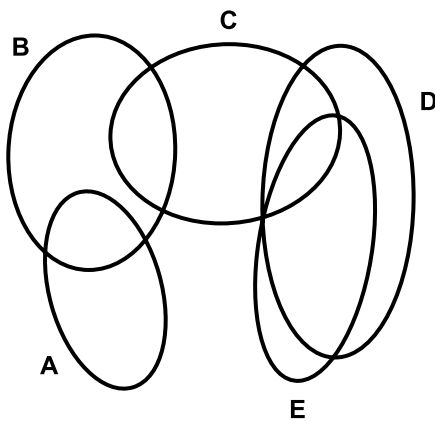
21. Considere verdadeiras as afirmações:

- Se Marlon sai sem avisar, então ele não cumpre o combinado.
- Se alguém não cumpre o combinado, então não ganha a recompensa.
- Alguém ganhou a recompensa.

A partir dessas informações, é logicamente verdadeiro o seguinte:

- (A) Alguém saiu sem avisar.
- (B) Marlon não saiu sem avisar.
- (C) Alguém não cumpriu o combinado.
- (D) Marlon ganhou a recompensa.
- (E) Alguém cumpriu o combinado.

22. Considere que há elementos em todos os subconjuntos deste diagrama lógico a seguir.



(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)

Em relação a esse diagrama lógico e seus elementos, é logicamente verdadeiro afirmar:

- (A) Qualquer elemento de C, que não é elemento de B, é elemento de D ou E.
- (B) Todo elemento de E, que é elemento de D, é também elemento de C.
- (C) Existe elemento de A, que não é apenas elemento de A, que é elemento de B ou de C.
- (D) Os elementos de C, que não são elementos de A, não são elementos de B.
- (E) Alguns elementos de D, que são elementos de C, também são elementos de B.

23. Assinale a alternativa equivalente da afirmação:

Se Paula é cantora e Rita não é baixista, então Solange é baterista.

- (A) Se Solange é baterista, então Paula não é cantora e Rita é baixista.
- (B) Paula não é cantora ou Rita é baixista ou Solange é baterista.
- (C) Paula é cantora e Rita não é baixista e Solange é baterista.
- (D) Se Solange não é baterista, então Rita não é baixista e Paula não é cantora.
- (E) Paula não é cantora ou Rita é baixista e Solange é baterista.

24. A sequência de números a seguir foi criada com um padrão lógico:

5, 25, 20, 15, 6, 36, 30, 24, 7, 49, 42, 35, 8, ...

Sabe-se que, nessa sequência, o 33º termo é 13, o 61º termo, 20.

Seja A, o 35º termo, B, o 37º termo, C, o 62º termo, e D, o 68º termo. O resultado de $(C - D) \cdot (A + B)$ é igual a

- (A) 170.
- (B) 340.
- (C) 362.
- (D) 510.
- (E) 526.

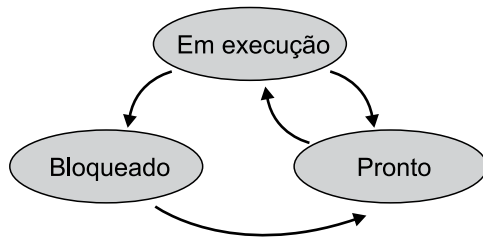
25. Assinale a alternativa que corresponda a uma negação lógica da afirmação a seguir.

Se a coragem é a resistência e o domínio do medo, então o medo pode existir.

- (A) Se a coragem não é a resistência e o domínio do medo, então o medo não pode existir.
- (B) Ou o medo não pode existir e a coragem não é a resistência ou o domínio do medo.
- (C) Se a coragem é a resistência e o domínio do medo, então o medo não pode existir.
- (D) Se o medo pode existir, então a coragem não é a resistência e o domínio do medo.
- (E) A coragem é a resistência e o domínio do medo, e o medo não pode existir.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Em um sistema operacional típico, um processo pode estar, em um dado momento, em um dos estados apresentados na figura a seguir:



Supondo-se que um processo que esteja em execução requeira uma determinada entrada que ainda não está disponível, esse processo

- (A) continuará no estado "Em execução" até que a entrada esteja disponível para ele.
 - (B) exibirá uma mensagem de erro, exigindo que o usuário reinicie o sistema operacional.
 - (C) será levado ao estado "Bloqueado".
 - (D) será finalizado, não permanecendo em nenhum dos estados apresentados no diagrama.
 - (E) será levado ao estado "Pronto".
27. Para executar arquivos em um sistema operacional Ubuntu, é necessário que a permissão de execução do arquivo esteja habilitada. Considerando o comando `chmod`, o valor do dígito octal que configura apenas a permissão de execução é o
- (A) 0
 - (B) 1
 - (C) 2
 - (D) 4
 - (E) 8

28. O administrador de um computador com o sistema operacional Windows 10 Home Single para a Língua Portuguesa (Brasil) deseja instalar aplicativos no computador. Para tanto, ele acessou "Configurações", e, em seguida, "Aplicativos"; na tela "Aplicativos e recursos" que surgiu, encontra-se a possibilidade de se escolher a partir onde baixar aplicativos.

Dentre as opções disponíveis, tem-se:

- (A) permitir somente a atualização de aplicativos já instalados.
 - (B) permitir somente a atualização do sistema operacional e aplicativos da Microsoft (recomendável).
 - (C) apenas de *sites* de desenvolvedores de *software* classificados como confiáveis.
 - (D) em qualquer lugar, mas avise-me antes de instalar um *app* que não seja da Microsoft Store.
 - (E) somente de discos ou *pen drives* com certificação digital.
29. No sistema operacional Windows Server 2012, é papel do utilitário `msiexec`
- (A) executar arquivos arbitrários de *scripts* PowerShell.
 - (B) instalar ou desinstalar programas empacotados em arquivos no formato *Microsoft Software Installer*.
 - (C) executar arquivos arbitrários de *scripts* `bash` dentro de contêineres virtuais baseados em Linux.
 - (D) agendar a execução de programas ou *scripts* automaticamente em dias e horários específicos.
 - (E) executar o visualizador de registros de *logs* do sistema operacional.
30. Ambientes de computação em nuvem são caracterizados pelo uso de recursos sob demanda. Assinale a alternativa que apresenta o nome dado ao método de distribuição de tráfego de rede em um ambiente na nuvem.
- (A) *Cold-swap*
 - (B) *Hipervisor*
 - (C) *Hot-swap*
 - (D) Disponibilidade
 - (E) Balanceamento de Carga

31. Considere o algoritmo a seguir, apresentado na forma de uma pseudolinguagem (Português Estruturado). Suponha que os valores lidos para as variáveis y e z tenham sido, respectivamente, 4 e 5.

```
Início  
Inteiro:  $x, y, z, i, Soma$ ;  
 $x \leftarrow 2$ ;  
Leia  $y, z$ ;  
Para  $i$  de 1 até 3 faça  
[  
  Se (  $(x+y) > z$  )  
    Então  
    [  
       $x \leftarrow x + 1$ ;  
       $y \leftarrow y + 2$ ;  
       $z \leftarrow z + 4$ ;  
    ]  
    Senão  
    [  
       $x \leftarrow x - 1$ ;  
       $y \leftarrow y - 1$ ;  
       $z \leftarrow z - 5$ ;  
    ]  
  ]  
 $Soma \leftarrow x + y + z$ ;  
Fim.
```

Dessa forma, ao final da execução do algoritmo, o valor presente na variável $Soma$ será:

- (A) 12
(B) 16
(C) 18
(D) 24
(E) 32
32. Na passagem de parâmetros para uma função, para que seja permitida a alteração do conteúdo da variável passada como parâmetro, é preciso que seja passado(a) para a função
- (A) o endereço da variável.
(B) o tipo da variável.
(C) o valor da variável.
(D) uma cópia da variável.
(E) uma instância da variável.

33. Há, na orientação a objetos, situações em que se inserem, no fluxo de um programa, a interpretação e o tratamento de uma situação que pode causar a suspensão da execução normal de um programa. A essa forma de programação da orientação a objetos, especificamente, atribui-se a denominação de tratamento de

- (A) mensagens.
(B) pacotes.
(C) interfaces.
(D) sobrecarga.
(E) exceção.

34. No sistema operacional Windows, na ferramenta “Administrador de Fonte de Dados ODBC”, a diferença entre um “DSN de Usuário” e “DSN de Sistema” é que o primeiro

- (A) é baseado em *drivers* de acesso a bancos de dados de 32 *bits*, enquanto o segundo pode ser de 32 ou 64 *bits*.
(B) utiliza nomes DNS locais para encontrar servidores de bancos de dados, enquanto o segundo pode utilizar qualquer nome de DNS da Internet.
(C) pode ser utilizado por aplicativos Windows convencionais, baseados em janelas, enquanto o segundo só pode ser utilizado por programas conhecidos como serviços NT (sem interface de usuário).
(D) é visível somente ao usuário “logado”, enquanto o segundo é visível a todos os usuários do computador, inclusive serviços NT.
(E) é visível a todos os usuários do computador, enquanto o segundo é visível apenas a usuários do tipo administrador.

35. No contexto do .NET, assinale a alternativa correta.

- (A) Quando se trabalha com código gerenciado (*managed code*), a responsabilidade do gerenciamento de memória é do ambiente de *runtime*.
(B) Arquivos binários resultantes de compilação para CIL (*Common Intermediate Language*) são considerados código não gerenciado (*unmanaged code*).
(C) A compilação JIT realizada pelo CLR necessita do código-fonte do programa na linguagem de alto nível original na qual foi escrito (C#, Visual Basic etc.).
(D) Arquivos binários resultantes de compilação para CIL (*Common Intermediate Language*) correspondem a *bytecode* Java, podendo ser executados diretamente por uma JVM.
(E) Cada linguagem de alto nível suportada pelo .NET (C#, Visual Basic etc.) possui sua própria CIL (*Common Intermediate Language*) correspondente, sendo diferentes entre si.

36. Analise o programa a seguir, elaborado na linguagem HTML.

```
<!DOCTYPE html>
<html><body>
<h2>A Lista de Produtos</h2>
<dl>
  <dt>No Estoque:</dt>
  <dd>-caneta</dd>
  <dd>-borracha</dd>
  <dt>Esgotados:</dt>
  <dd>-tesoura</dd>
  <dd>-apagador</dd>
</dl>
</body></html>
```

Quando esse programa é aberto por um navegador que suporte HTML, como o Google ou o Edge, o seguinte é exibido:

(A) **A Lista de Produtos**

1. No Estoque:
 - caneta
 - borracha
2. Esgotados:
 - tesoura
 - apagador

(B) **A Lista de Produtos**

- No Estoque:
1. - caneta
 2. - borracha
- Esgotados:
3. - tesoura
 4. - apagador

(C) **A Lista de Produtos**

- No Estoque:
- caneta
 - borracha
- Esgotados:
- tesoura
 - apagador

(D) **A Lista de Produtos**

- No Estoque:
 - caneta
 - borracha
- Esgotados:
 - tesoura
 - apagador

(E) **A Lista de Produtos**

- No Estoque:
- - caneta
 - - borracha
- Esgotados:
- - tesoura
 - - apagador

37. Analise o programa a seguir, elaborado na linguagem HTML e Javascript. Alguns elementos foram substituídos por (a) e (b).

```
<!DOCTYPE html>
<html><body>
<p id="teste"></p>
<script>
  let x = 3;
  let y = 5;
  (a) z = (5 + y)(b)x;
  document.getElementById("teste").innerHTML = z;
</script>
</body></html>
```

Quando esse programa é aberto por um navegador que suporte HTML e Javascript, como o Google ou o Edge, é exibido o valor 1000.

Dessa forma, os valores de (a) e (b) são, respectivamente:

(A) (a) calc e (b) *

(B) (a) calc e (b) ^

(C) (a) let e (b) ^^

(D) (a) let e (b) **

(E) (a) let e (b) exp

38. Considere o seguinte trecho de código C.

```
#include <stdio.h>

int main(){
    int n = 5;
    int* p = &n;
    /* Adicionar funcao printf */
    return 0;
}
```

Assinale a alternativa que apresenta uma função `printf` que, ao ser adicionada no trecho de código na posição indicada, irá imprimir o valor armazenado na variável `n`.

(A) `printf("%d", p);`

(B) `printf("%d", *p);`

(C) `printf("%d", &p);`

(D) `printf("%p", p);`

(E) `printf("%pointer", p);`

39. A classe `String` da linguagem Java conta com diversos métodos para auxiliar sua manipulação. O método utilizado exclusivamente para remover espaços em branco (*whitespaces*) dos extremos de uma *string* é o:

- (A) `concat()`
- (B) `endsWith()`
- (C) `intern()`
- (D) `join()`
- (E) `trim()`

40. A seguir é apresentado um código escrito em PHP.

```
<?php
$x = 4;
while ($x < 30) {
    $x <= 2;
}
echo "$x";
?>
```

É possível afirmar corretamente que o valor impresso pela função `echo` é:

- (A) 30
- (B) 32
- (C) 48
- (D) 60
- (E) 64

41. Seja a seguinte tabela de um banco de dados relacional: Material (Cod, Nome, Valor), sendo Cod a sua chave primária.

A expressão SQL para obter o número de registros dessa tabela cujo atributo Nome comece com a letra B é:

- (A) `SELECT Count (Cod)`
`FROM Material`
`WHERE Nome = 'B%';`
- (B) `SELECT Count (Cod)`
`FROM Material`
`WHERE Nome LIKE 'B%';`
- (C) `SELECT Sum (Cod)`
`FROM Material`
`WHERE Nome INS 'B#';`
- (D) `SELECT Total (Cod)`
`FROM Material`
`WHERE Nome LIKE '%B';`
- (E) `SELECT Reg (Cod)`
`FROM Material`
`WHERE Nome Between 'B%' AND 'C';`

42. Considere o seguinte código-fonte de um aplicativo React.

```
import { useState } from 'react';

export default function MyApp() {
    const [sT, setST] = useState(null);
    const [n, setN] = useState(null);

    function handleStart() {
        setST(Date.now());
        setN(Date.now());
        setInterval(() => {setN(Date.now());}, 10);
    }

    let sP = 0;
    if ((sT !== null) && (n !== null)) {
        sP = (n - sT) / 1000;
    }

    return (
        <div>
            <h1>{sP.toFixed(3)}</h1>
            <button onClick={handleStart}>
                Clique Aqui
            </button>
        </div>
    );
}
```

Assinale a alternativa que descreve o que esse código faz.

- (A) É exibido o horário corrente no instante do início da execução do aplicativo, de forma estática, o qual é atualizado apenas quando o usuário aciona o botão "Clique Aqui".
- (B) É exibido um relógio com o horário corrente, o qual é atualizado em tempo real, a cada segundo, após o usuário acionar uma vez o botão "Clique Aqui".
- (C) É exibido um relógio com o horário corrente, o qual é atualizado em tempo real, a cada minuto, após o usuário acionar uma vez o botão "Clique Aqui".
- (D) É exibido um cronômetro que inicia uma contagem em segundos assim que o aplicativo é carregado. A contagem para após o usuário acionar o botão "Clique Aqui".
- (E) É exibido um cronômetro que inicia uma contagem em segundos após o usuário acionar o botão "Clique Aqui".

43. Assinale a alternativa que corresponde a um elemento não semântico do HTML.

- (A) <div>
- (B) <article>
- (C) <aside>
- (D) <footer>
- (E) <nav>

44. Seja o seguinte cabeçalho HTTP de uma requisição a um *web service* baseado em REST.

```
POST /echo/post/json HTTP/1.1
Host: exemplo.com
Accept: application/json
Authorization: Basic bmFtZTE6cGFzc3dvcmQx
Content-Type: application/json
Content-Length: 20
```

Assinale a alternativa correta a respeito.

- (A) `bmFtZTE6cGFzc3dvcmQx` é um *bearer token*.
- (B) O nome de usuário sendo utilizado é `Basic`, e sua senha é `bmFtZTE6cGFzc3dvcmQx`.
- (C) `bmFtZTE6cGFzc3dvcmQx` codifica um nome de usuário e senha.
- (D) O valor de `Content-Length` deve corresponder ao tamanho da *string* usada em `Authorization`. Nesse caso, `bmFtZTE6cGFzc3dvcmQx`.
- (E) O fato de `bmFtZTE6cGFzc3dvcmQx` corresponder a uma senha forte dispensa o uso de HTTPS na requisição, podendo-se usar HTTP, sem criptografia, com boa segurança.

45. Considerando a Gerência de Portfólios, é correto afirmar que, dentre seus objetivos,

- (A) se encontra orientar as decisões de investimento organizacional.
- (B) não se considera a manutenção de transparência na tomada de decisões.
- (C) se priorizam projetos de alto risco de retorno de investimento.
- (D) se consideram exclusivamente as características sociais dos projetos em desenvolvimento.
- (E) não se encontra a priorização da alocação de equipe.

46. A publicação Estratégia de Serviço do ITIL v.3 define alguns processos, sendo, especificamente, dois desses processos, o Gerenciamento

- (A) Financeiro e de Portfólio.
- (B) de Continuidade e de Fornecedor.
- (C) de Mudança e do Conhecimento.
- (D) de Evento e de Requisição.
- (E) da Capacidade e da Segurança da Informação.

47. O PMBOK 6ª edição define grupos de processos ligados a diversas áreas de conhecimento. Considerando o processo Desenvolver Termo de Abertura de Projeto, pertencente à área de conhecimento Gerenciamento da Integração do Projeto, uma das ferramentas/técnicas utilizada nesse processo é

- (A) Análise de Dados.
- (B) Tomada de Decisões.
- (C) Gerenciamento de Conhecimentos.
- (D) Coleta de Dados.
- (E) Ferramentas de Controle de Mudanças.

48. Considerando o modelo relacional de bancos de dados, este é composto por tabelas, que são formadas por atributos, sendo correto afirmar que, especificamente, o domínio de um atributo é atômico se

- (A) for formado por caracteres alfanuméricos.
- (B) admitir um número máximo de valores distintos.
- (C) seus elementos forem considerados unidades indivisíveis.
- (D) não admitir valores nulos.
- (E) seus valores representarem o nome completo de pessoas.

49. Assinale a alternativa correta relacionada à topologia de rede em malha ou *ad hoc*.

- (A) Em uma malha sem fios, as mensagens podem ser encaminhadas por uma cadeia de nós, mesmo que um dado nó esteja fora do alcance do nó anterior.
- (B) Em uma malha sem fios, os nós são pares independentes; ou seja, não existe um nó especial que atua como estação base.
- (C) Essa topologia não oferece tolerância a falhas, por não fornecer várias rotas para uma mensagem seguir de um ponto a outro.
- (D) Essa topologia não permite que uma tecnologia de alcance mais curto estenda seu alcance para concorrer com uma tecnologia de alcance maior.
- (E) Uma rede em malha não pode ser estendida de forma incremental, exigindo altos custos na sua expansão.

50. Um tipo de ataque cibernético é caracterizado pelo aparecimento de mensagens *pop-up* no computador do usuário que, de maneira falsa, alertam que o sistema está infectado por alguma ameaça. Essas mensagens buscam convencer o usuário a baixar um programa do tipo antivírus, também falso, que supostamente corrige o problema. Esse programa, na verdade, é um malware que pode trazer mais danos.

Esse tipo de ataque é conhecido como

- (A) DoS.
- (B) DDoS.
- (C) *ransomware*.
- (D) *scareware*.
- (E) XSS.

PCI Concursos